ـ سیدعلی آقامیری

استاد دکتر احمد خونساری

پروژه دوم

کشف تهدید

پیاده سازی با ELk

۱ ـ مقدمه

با افزایش پیچیدگی و حجم ترافیک شبکه‌ها، تهدیدات امنیتی نیز رو به افزایش بوده و نیاز به رصد و تحلیل دقیق ترافیک شبکه و کشف تهدیدات امنیتی، اساسی شده است. در این پروژه، هدف اصلی پیاده‌سازی یک پشته‌ی کامل رصد و تحلیل شبکه است که از ابزارهای کشف تهدید (IDS) و پشته‌ی تحلیل داده ELK بهره می‌برد.

ابزارهای کشف تهدید (IDS) در این پشته، ابزارهای امنیتی هستند که به‌صورت پیشرفته ترافیک شبکه را مورد بررسی قرار می‌دهند تا الگوهای مشکوک را تشخیص داده و تهدیدات امنیتی را شناسایی کنند. این ابزارها می‌توانند بر اساس قوانین و الگوریتم‌های مورد نظر ترافیک شبکه را تجزیه و تحلیل کنند و هشدارهای لازم را به تیم‌های امنیت شبکه ارائه دهند. با استفاده از این ابزارها، می‌توان تهدیدات امنیتی را در زمان واقعی شناسایی کرده و به مسائل امنیتی شبکه عملیاتی واکنش نشان داد.

در این پروژه از نسخه Ubuntu 22.04 استفاده شده است. برای پیاده‌سازی و تحلیل داده‌ها، از نسخه 8.13.4 ابزارهای Elasticsearch Kibana , Filebeat بهره گرفته شده است.

مراحل نصب و راه اندازی elasticsearch

قبل از شروع به نصب و راه‌اندازی Elasticsearch، باید مطمئن شویم که مخازن و کلیدهای مورد نیاز برای نصب این نرم‌افزار به درستی تنظیم شده‌اند. در ادامه، دستورات لازم برای اضافه کردن مخزن رسمی Elasticsearch، به‌روزرسانی لیست بسته‌ها و نصب Elasticsearch آورده شده است. این مراحل شامل شروع و فعال‌سازی سرویس Elasticsearch نیز می‌شود تا بتوانیم به طور کامل از قابلیت‌های این ابزار بهره‌مند شویم. هر خط کد به همراه توضیح مربوطه برای درک بهتر عملکرد آن ارائه شده است.
برای نصب و راه‌اندازی ،Elasticsearch مراحل زیر را دنبال کنید:

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
```

این دستور کلید GPG را از مخزن رسمی Elasticsearch دریافت کرده و به لیست کلیدهای مطمئن سیستم اضافه می‌کند.

```
sudo sh -c 'echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" >

 /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list'
```

و این دستور مخزن بسته‌های Elasticsearch نسخه ۸.x را به لیست منابع APT سیستم اضافه می‌کند.

```
sudo apt update
```

سپس با دستور بالا لیست بسته‌های موجود را به‌روزرسانی می‌کند تا سیستم از مخازن جدید مطلع شود.

```
sudo apt install elasticsearch
```

با این دستور Elasticsearch را روی سیستم نصب می‌کند.
توجه کنید که در آخر نصب پسورد elastic به شما داده می شود و آن را باید ذخیره کنید.

```
sudo systemctl start elasticsearch
```

و درنتیجه سرویس Elasticsearch را شروع می‌کنیم.

```
sudo systemctl enable elasticsearch
```

این دستور هم سرویس Elasticsearch را طوری تنظیم می‌کند که با راه‌اندازی سیستم به‌صورت خودکار شروع به کار کند.

```
sudo systemctl status elasticsearch
```

می توانیم با این دستور وضعیت فعلی سرویس Elasticsearch را نمایش می‌دهد.

مراحل نصب و راه اندازی Kibana

قبل از شروع به نصب و راه‌اندازی Kibana، مطمئن شوید که مخازن مورد نیاز برای دانلود و نصب این نرم‌افزار به‌روز و تنظیم شده باشند. در ادامه، مراحل لازم برای اضافه کردن مخزن رسمی Kibana، به‌روزرسانی لیست بسته‌ها و نصب Kibana آورده شده است. همچنین، این مراحل شامل شروع و فعال‌سازی سرویس Kibana می‌شود تا به طور کامل از قابلیت‌های آن بهره‌مند شوید. هر خط کد به‌همراه توضیح مربوطه برای درک بهتر عملکرد آن ارائه شده است.

```
sudo sh -c 'echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" >
 /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list'
```

این دستور، آدرس مخزن بسته‌های Kibana نسخه ۸.x را به فایل /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list اضافه می‌کند.

```
sudo apt update
```

و این دستور لیست بسته‌های موجود را به‌روزرسانی می‌کند تا سیستم از مخازن جدید مطلع شود.

```
sudo apt install kibana
```

سپس Kibana را روی سیستم نصب می‌کند.

```
sudo systemctl start kibana
```

و با این دستور سرویس Kibana را شروع می‌کنیم.

```
sudo systemctl enable kibana
```

این دستور سرویس Kibana را طوری تنظیم می‌کند که با راه‌اندازی سیستم به‌صورت خودکار شروع به کار کند.

```
sudo systemctl status kibana
```

با این دستور وضعیت فعلی سرویس Kibana را نمایش می‌دهد.

تنظیمات kibana،elasticsearch

این دستورات برای تغییر دسترسی فایل‌های پیکربندی Elasticsearch و Kibana در لینوکس استفاده می‌شوند. با اجرای این دستورات، تمامی فایل‌های موجود در مسیرهای /etc/elasticsearch/ و /etc/kibana/ به دسترسی کامل (read write , execute) برای تمام کاربران دسترسی پیدا می‌کنند. دسترسی کامل به این فایل‌ها به کاربران امکان تغییر پیکربندی‌ها و اطلاعات موجود در آنها را می‌دهد. این کار به عنوان راه حل موقت برای برخی مشکلات دسترسی ممکن است انجام شود، اما به دلیل افزایش ریسک امنیتی، توصیه می‌شود از این روش استفاده نکرده و به جای آن به تنظیمات دقیق‌تر دسترسی مراجعه شود.

```
sudo chmod 777 /etc/elasticsearch/
sudo chmod 777 /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
sudo chmod 777 /etc/kibana/
sudo chmod 777 /etc/kibana/kibana.yml
```

و سپس فایل زیر را باز میکنیم و ویژگی امنیت آن را false می کنیم:

```
sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
```

```
# ---------------------------------------------------------------------------

# Enable security features
xpack.security.enabled: false

xpack.security.enrollment.enabled: false

# Enable encryption for HTTP API client connections, such as Kibana, Logstash, and Agents
xpack.security.http.ssl:
  enabled: true
  keystore.path: certs/http.p12

# Enable encryption and mutual authentication between cluster nodes
xpack.security.transport.ssl:
  enabled: true
  verification_mode: certificate
  keystore.path: certs/transport.p12
  truststore.path: certs/transport.p12
# Create a new cluster with the current node only
# Additional nodes can still join the cluster later
cluster.initial_master_nodes: ["test4-virtual-machine"]

# Allow HTTP API connections from anywhere
# Connections are encrypted and require user authentication
http.host: 0.0.0.0

# Allow other nodes to join the cluster from anywhere
# Connections are encrypted and mutually authenticated
#transport.host: 0.0.0.0
```

و سپس آدرس elasticserach را در kibana ویرایش می کنیم:

```
sudo nano /etc/kibana/kibana.yml
```

```
# This section was automatically generated during setup.
elasticsearch.hosts: ['http://192.168.150.132:9200']
elasticsearch.serviceAccountToken: AAEAAWVsYXN0aWMva2llYWShL2Vucm9sbC1wcm9jZXNzLXRva2VuLTE3MTc0OTUyNTA1MDM6aU5tZWdQZXNSLWEwWWxocHd0cWRrdw
elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: [/var/lib/kibana/ca_1717495251122.crt]
xpack.fleet.outputs: [{id: fleet-default-output, name: default, is_default: true, is_default_monitoring: true, type: elasticsearch, hosts: ['http://192.168.150.132:9200'], ca_trusted_fingerprint: 2586f6
```

دقت کنید که آدرسی که جلوی http هست باید با elastic یکی باشد.
بعد از تنظیمات آن ها به پورت ۵۶۰۱ http: / / localhost: بروید. از شما توکن میخواهد تا kibana را با elastic وصل کند. برای این کار از کد زیر برای گرفتن توکن elastic استفاده میکنیم:
برای تولید توکن ثبت‌نام برای نمونه‌های کیبانا، دستور زیر را اجرا کنید:

```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana
```

برای تولید توکن ثبت‌نام برای گره‌های الاستیک‌سرچ، دستور زیر را اجرا کنید:

```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s node
```

مراحل نصب و راه اندازی Filebeat

قبل از شروع نصب و راه‌اندازی Filebeat، ابتدا باید مطمئن شوید که مخازن لازم برای دانلود و نصب این نرم‌افزار به‌روز و به درستی تنظیم شده‌اند. در ادامه، مراحل نصب و فعال‌سازی Filebeat به همراه توضیحات آنها آورده شده است:

```
sudo sh -c 'echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" >
 /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list'
```

این دستور، آدرس مخزن بسته‌های Filebeat نسخه ۸.x را به فایل /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list اضافه می‌کند.

```
sudo apt update
```

و همچنین لیست بسته‌های موجود را به‌روزرسانی می‌کند تا سیستم از مخازن جدید مطلع شود.

```
sudo apt install filebeat
```

این دستور Filebeat را روی سیستم نصب می‌کند.

```
sudo systemctl start filebeat
```

با این دستور سرویس Filebeat را شروع می‌کنیم.

```
sudo systemctl enable filebeat
```

و این دستور سرویس Filebeat را طوری تنظیم می‌کند که با راه‌اندازی سیستم به‌صورت خودکار شروع به کار کند.

```
sudo systemctl status filebeat
```

سپس با این دستور وضعیت فعلی سرویس Filebeat را نمایش می‌دهد.

مراحل نصب و راه اندازی Suricata

Suricata یک سیستم متن‌باز و مبتنی بر شبکه است که برای تشخیص و پاسخ به حملات شبکه طراحی شده است. این سیستم از الگوریتم‌های پیشرفته تشخیص نفوذ (IDS) و پروتکل‌های مختلف رمزگذاری شده استفاده می‌کند تا به تشخیص و جلوگیری از حملات شبکه کمک کند. Suricata قادر به تحلیل ترافیک شبکه به صورت زمان واقعی است و قابلیت هماهنگی با سیستم‌های مدیریت رویداد و وقوع (SIEM) را دارد. این ابزار مورد استفاده در شبکه‌های بزرگ و پیچیده است و به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تامین امنیت شبکه محسوب می‌شود.
با دستورات زیر suricata را نصب می کنیم:

```
add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable --yes
apt install suricata jq
```

سپس باید نام interface موجود در فایل به مسیر زیر را به نام interface خود تغییر دهیم. (دقت کنید ۴ قسمت را باید تغییر بدید) در ابتدا با دستور زیر interface سیستم را پیدا می کنیم:

```
ip -brief address show
```

که برای بنده ens33 هست و داخل فایل ، در این مسیر باید تغییر دهید:

```
/etc/suricata/suricata.yaml
```

دستور suricata-update update-sources برای به‌روزرسانی منابع اطلاعاتی مورد استفاده توسط Suricata استفاده می‌شود. این دستور اطلاعات از منابع مختلف را جمع‌آوری و به‌روزرسانی می‌کند تا Suricata بتواند از آخرین اطلاعات امنیتی و الگوهای تشخیص نفوذ بهره‌مند شود.

با دستور suricata-update list-sources می‌توانید لیستی از منابع مختلفی که Suricata برای جمع‌آوری اطلاعات امنیتی و الگوهای تشخیص نفوذ استفاده می‌کند را مشاهده کنید. این دستور اطلاعاتی مانند آدرس‌های منابع و زمان‌بندی به‌روزرسانی را نمایش می‌دهد که برای اطمینان از به‌روز بودن Suricata بسیار مفید است.

دستوراتی که زیر به منابع مختلفی اشاره دارند که Suricata از آنها برای به‌روزرسانی اطلاعات امنیتی و الگوهای تشخیص نفوذ استفاده می‌کند. این منابع شامل منابع معتبر از جامعه‌ی امنیتی بین‌المللی و سازمان‌های معتبری همچون Open Information Security Foundation (OISF) , Emerging Threats (ET) می‌باشند. از جمله این منابع می‌توان به , ja3-fingerprints open hunting ssl-fp-blacklist aggressive trafficid

attackdetectionاشاره کرد. با فعال‌سازی این منابع، Suricata قادر به جمع‌آوری و استفاده از آخرین اطلاعات امنیتی و الگوهای تشخیص نفوذ موجود در جامعه‌ی امنیتی خواهد بود که این امر برای تامین امنیت شبکه بسیار حیاتی است.

```
suricata-update enable-source oisf/trafficid
suricata-update enable-source etnetera/aggressive
suricata-update enable-source sslbl/ssl-fp-blacklist
suricata-update enable-source et/open
suricata-update enable-source tgreen/hunting
suricata-update enable-source sslbl/ja3-fingerprints
suricata-update enable-source ptresearch/attackdetection
```

سپس قوانین خود را مجدد به روز می کنیم:

```
suricata-update list-enabled-sources
```

و پس از آن suricata را فعال می کنیم:

```
systemctl enable suricata
systemctl start suricata
```

با توجه به دستور زیر، Suricata اطلاعات خود را به‌روز می‌کند و آخرین الگوهای تشخیص نفوذ و قوانین امنیتی را دریافت می‌کند:

```
suricata-update
```

دستورات خواندن داده در suricata

براي خواندن از interface

```
suricata -i ens33
```

مراحل نصب و راه اندازی Netflow

Netflow یک ماژول مهم و کاربردی در فایل‌بیت است که برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مصرف شبکه و ترافیک آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای استفاده از این ماژول، ابتدا نیاز است که ابزار fprobe را نصب کنیم. fprobe ابزاری است که به ما امکان می‌دهد تا ترافیک شبکه را برای جمع‌آوری اطلاعات Netflow مورد نظر فایل‌بیت فراهم کنیم. این ابزار اساسی است زیرا اطلاعات Netflow کلیدی برای تحلیل و مدیریت بهینه ترافیک شبکه است و به ما این امکان را می‌دهد که الگوها و روندهای مصرف شبکه را بررسی و تحلیل کنیم و در نتیجه، اقدامات مناسبی را برای بهبود عملکرد و امنیت شبکه انجام دهیم.

```
apt -y install fprobe
```

سپس فایل تنظیمات آن در مسیر /etc/default/fprobe را به صورت زیر ویرایش می کنیم:

```
#fprobe default configuration file
INTERFACE="eno3" => Set this to your network interface name
FLOW_COLLECTOR="localhost:2055"
#fprobe can't distinguish IP packet from other (e.g. ARP)
OTHER_ARGS="-fip"
```

و آن را فعال می کنیم:

```
systemctl enable fprobe
systemctl start fprobe
```

با فعال‌سازی ماژول Suricata، فایل‌بیت قادر خواهد بود تا اطلاعات و هشدارهای مربوط به تهدیدات امنیتی را که توسط سوریکاتا، سیستم شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه، تولید می‌شوند را جمع‌آوری و پردازش کند. همچنین، با فعال‌سازی ماژول Netflow، فایل‌بیت قادر خواهد بود تا اطلاعات مربوط به مصرف شبکه و ترافیک آن را از طریق پروتکل Netflow جمع‌آوری و به صورت ساختارمند در اختیار کاربر قرار دهد.

```
filebeat modules enable suricata
filebeat modules enable netflow
```

در ادامه تنظیمات هر ماژول را به صورت زیر ویرایش می کنیم،
ابتدا این خط را به /etc/filebeat/modules.d/suricata.yml اضافه کنید:

```
var.paths: ["/var/log/suricata/eve.json"]
```

و فایل /etc/filebeat/modules.d/netflow.yml باید به این صورت باشد:

```
yaml
- module: netflow
log:
enabled: true
var:
netflow_host: localhost
netflow_port: 2055
internal_networks:
-private
```

به صورت زیر filebeat قالب‌های kibana را بارگیری می‌کند (باید elk اجرا شده و بالا باشد).

```
filebeat setup
filebeat setup --pipelines --modules suricata
```

در نهایت به این صورت آن را فعال می کنیم:

```
systemctl enable filebeat
systemctl start filebeat
```

مراحل نصب و راه اندازی Metricbeat

Metricbeat یک ابزار توسعه‌یافته توسط Elastic است و برای جمع‌آوری داده‌های معیاری (متریک) از سیستم‌ها و سرویس‌ها به صورت زمان‌بندی شده استفاده می‌شود. مراحل نصب و فعال‌سازی آن به ترتیب مشابه filebeat است.

این دستورات برای نصب و پیکربندی Metricbeat است. ابتدا یک مخزن آپت برای دانلود و نصب Metricbeat اضافه می‌شود. سپس بسته Metricbeat از طریق مدیر بسته‌های apt نصب شده و پس از آن بسته Metricbeat که به صورت دستی دانلود شده است نیز نصب می‌شود. سپس ماژول سیستم برای Metricbeat فعال می‌شود و تنظیمات اولیه با اجرای یک دستور انجام می‌شود. در نهایت، سرویس Metricbeat راه‌اندازی و برای اجرا همراه با بالاخره بوت سیستم تنظیم می‌شود.

```
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee -a
/etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
sudo apt update
sudo apt install metricbeat
sudo dpkg -i metricbeat-8.13.4-amd64.deb
metricbeat modules enable systemmetricbeat setup
```

ابتدا این فایل را می سازیم :

```
sudo nano /etc/systemd/system/metricbeat.service
```

داخل فایل این مقادیر را قرار می دهیم:

```
[Unit]
Description=Metricbeat is a lightweight shipper for metrics.
Documentation=https://www.elastic.co/beats/metricbeat
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/share/metricbeat/bin/metricbeat -c /etc/metricbeat/metricbeat.yml
Restart=always
RestartSec=5
Environment="BEAT_LOG_OPTS="
Environment="BEAT_CONFIG_OPTS=-c /etc/metricbeat/metricbeat.yml"
Environment="BEAT_PATH_OPTS=-path.home /usr/share/metricbeat -path.config /etc/metricbeat

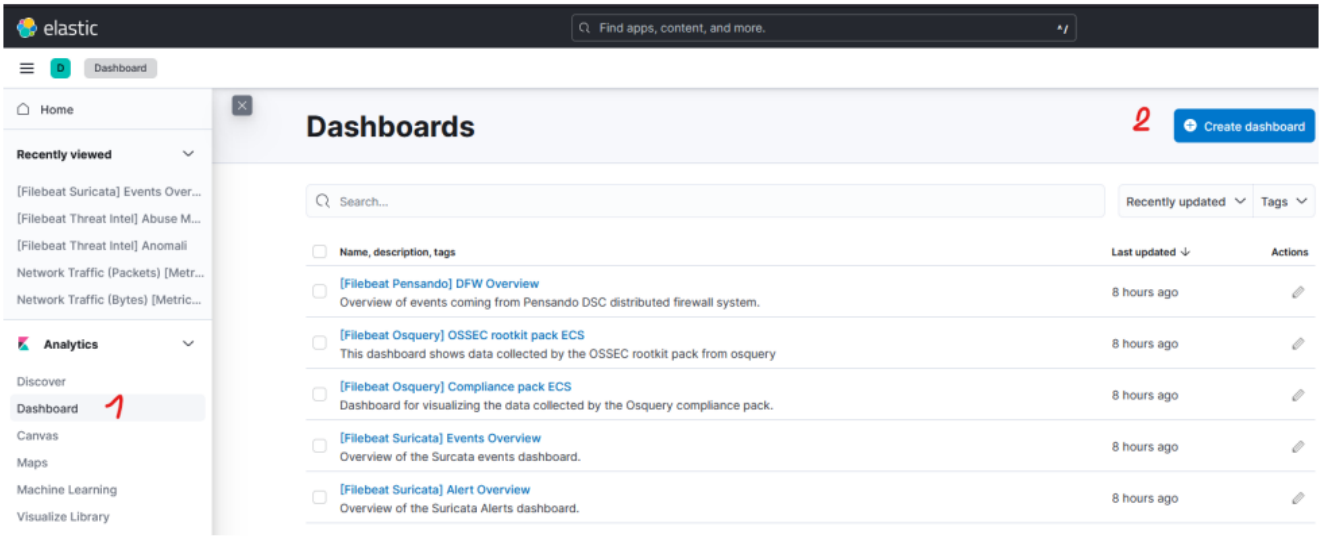
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

سپس این دستور ها را میزنیم:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start metricbeat
sudo systemctl enable metricbeat
sudo systemctl status metricbeat
```

ساخت داشبورد

برای ورود به محیط ELK در لینوکس، از آدرس ‘localhost:۵۰۶۱’ استفاده می‌کنیم. اما برای دسترسی از سیستم عامل اصلی، به جای ‘localhost’ آدرس IP محلی سرور را قرار می‌دهیم، به عنوان مثال ‘<ip-address>:۵۶۰۱’. سپس برای مشاهده داشبوردها و ایجاد داشبورد شخصی، به این طریق عمل می‌کنیم.



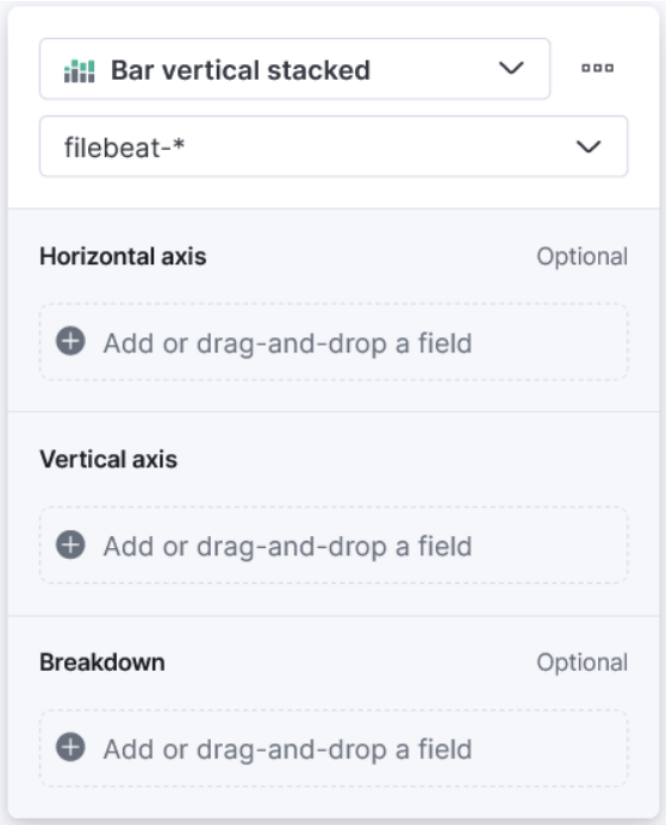
برای اضافه کردن نمودار به داشبورد شخصی، دو روش موجود است:

استفاده از نمودارهای از پیش ساخته: با استفاده از گزینه ”Add“ ”from library“ می‌توانید از نمودارهای آماده و پیش‌فرض استفاده کنید.

ساخت یک نمودار جدید: با استفاده از گزینه ”Create“ ”visualization“ می‌توانید یک نمودار جدید ایجاد کنید.

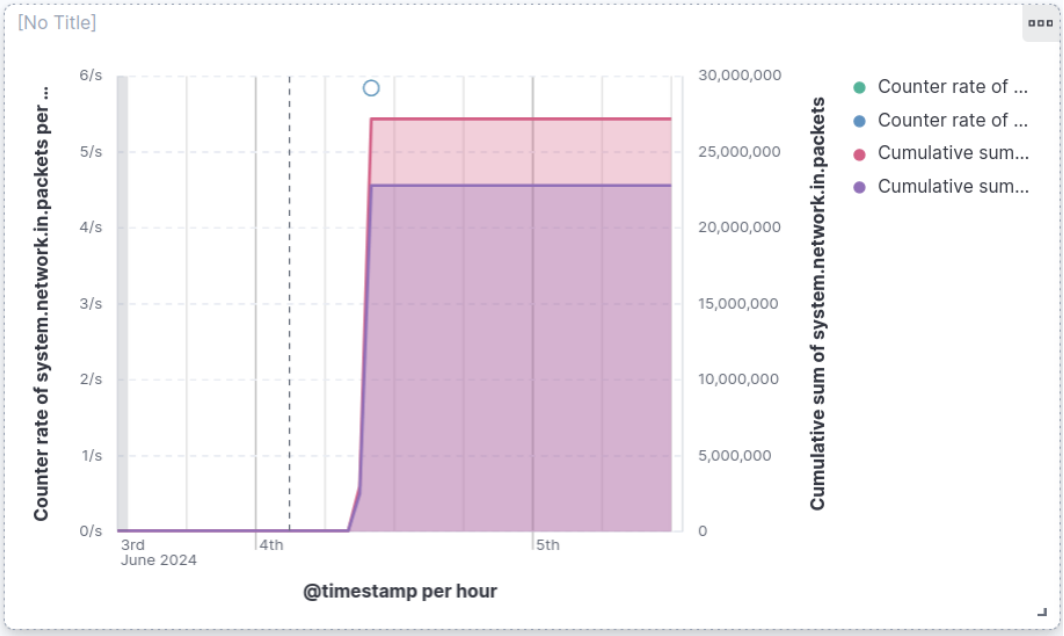
درباره روش ساخت یک نمودار جدید:

وارد بخش ”Create“ ”visualization“ می‌شوید که در پنل سمت راست قابل مشاهده است. در ابتدا، نوع نمودار مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید. سپس، داده‌ای که می‌خواهید در نمودار استفاده شود را انتخاب می‌کنید، که می‌تواند از filebeat یا metricbeat باشد. در بخش ”Horizontal Axis“، محور افقی (X) نمودار مشخص می‌شود که در نمودارهای زمانی، معمولاً به timestamp مربوط می‌شود. در بخش ”Vertical Axis“، محور عمودی (Y) نمودار مشخص می‌شود و می‌توانید بر روی آن از توابعی مانند count، sum، median و ... استفاده کنید.

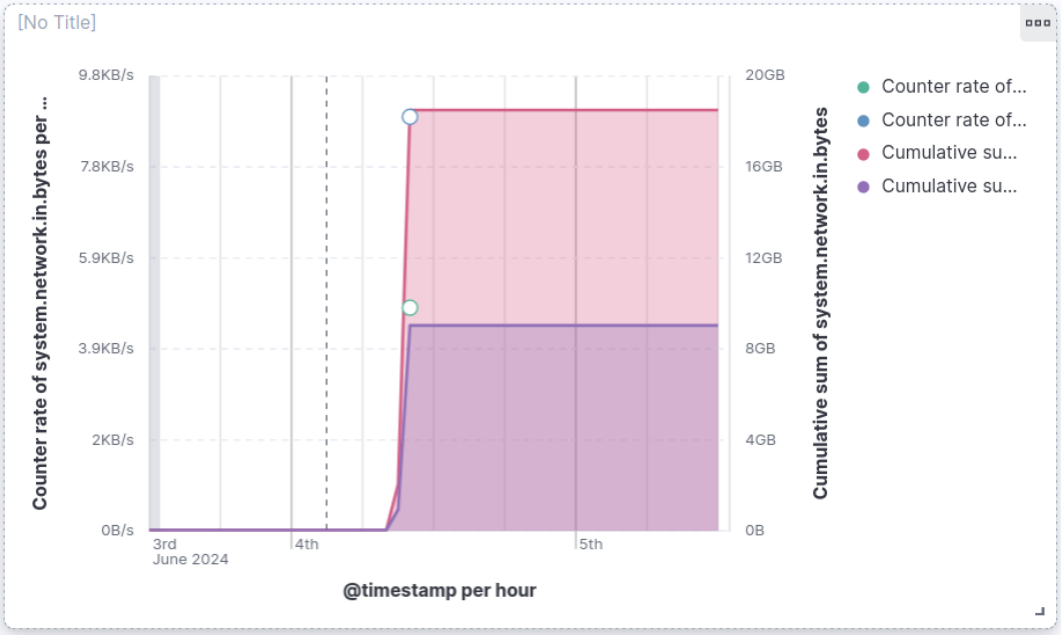

Bar vertical stacked
filebeat-*
Horizontal axis
Optional
Add or drag-and-drop a field
Vertical axis
Add or drag-and-drop a field
Breakdown
Optional
Add or drag-and-drop a field

ساخت نمودار

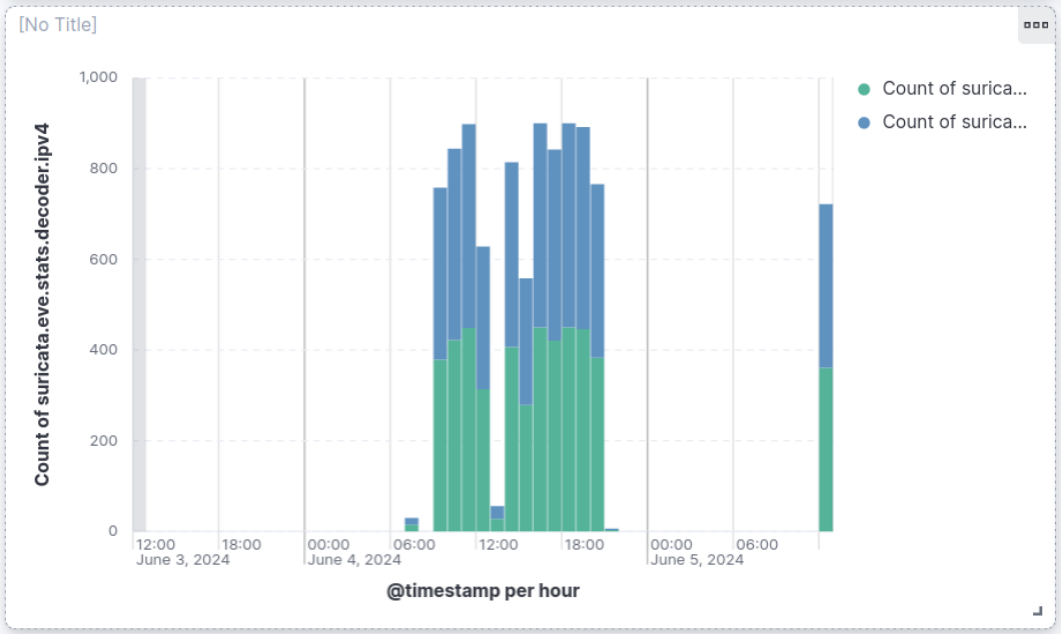
نمودار تعداد بسته عبوری در زمان به تفکیک ورودی، خروجی، مجموع:



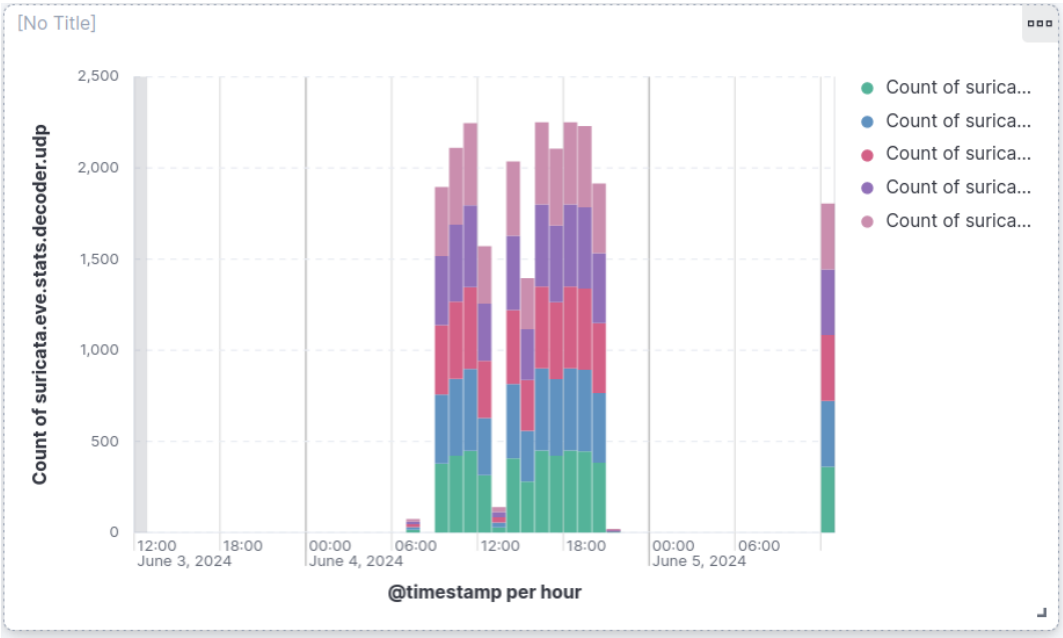
نمودار حجم ترافیک عبوری در زمان به تفکیک ورودی، خروجی، مجموع:



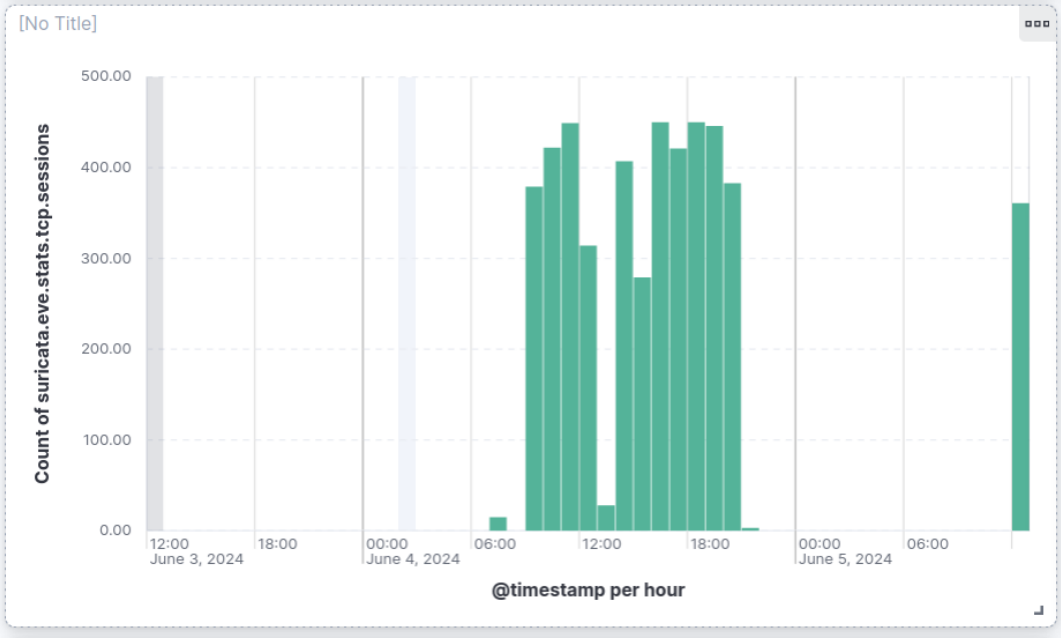
نمودار پروتکل های لایه ۳در زمان :(ipv۴،ipv۶)



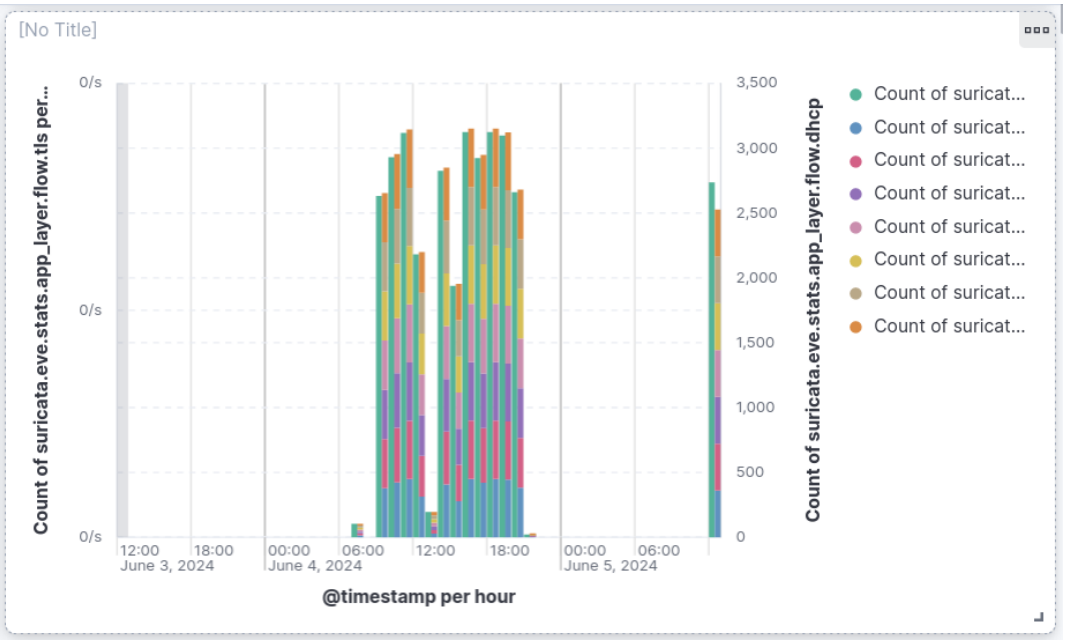
نمودار پروتکلهای لایه ۴در زمان :(TCP،UDP،SCTP،ICMP،IGMP)



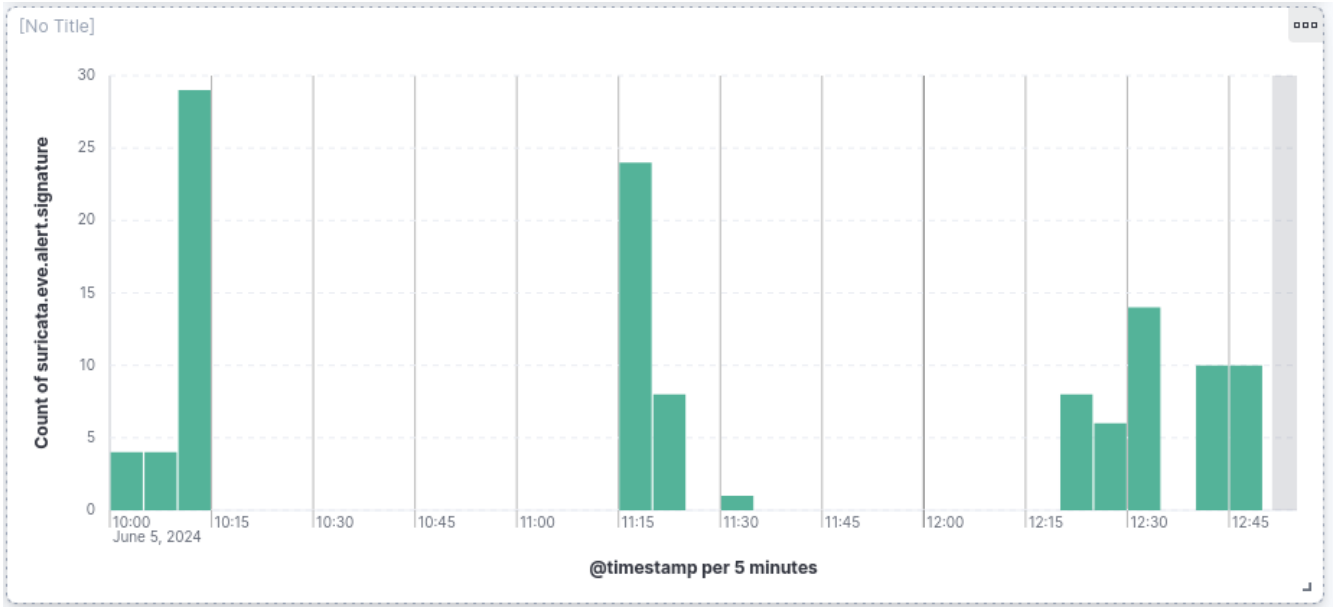
نمودار نشست در واحد زمان:

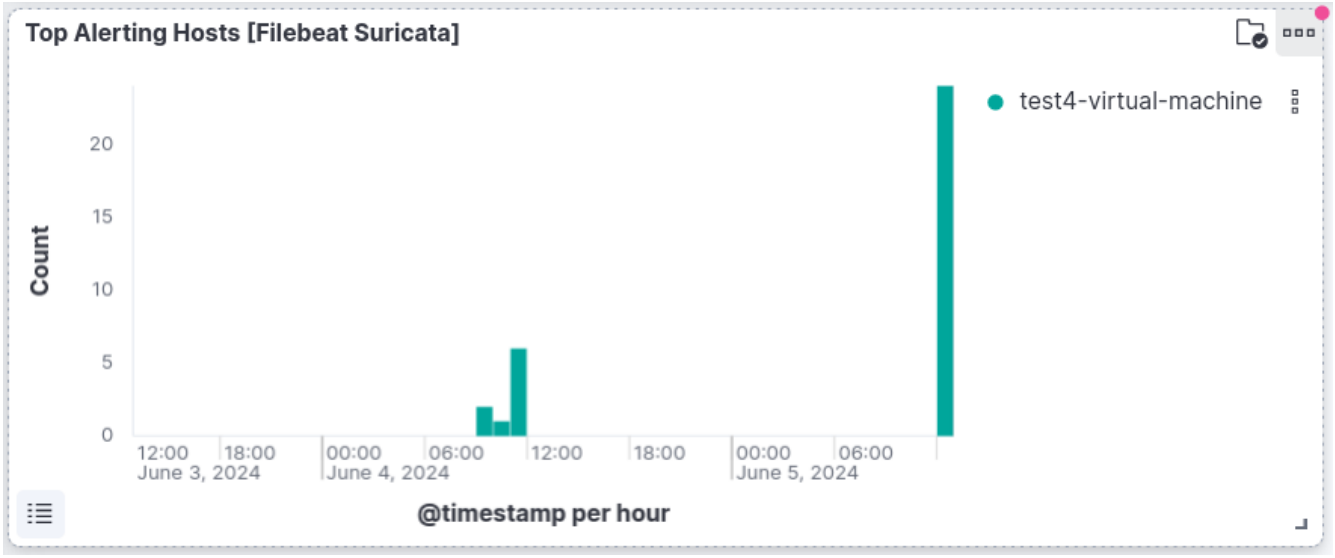


نمودار پروتکل لایه برنامه در(Application) زمان (مثل Http، Https، Dns وSMTP .....)

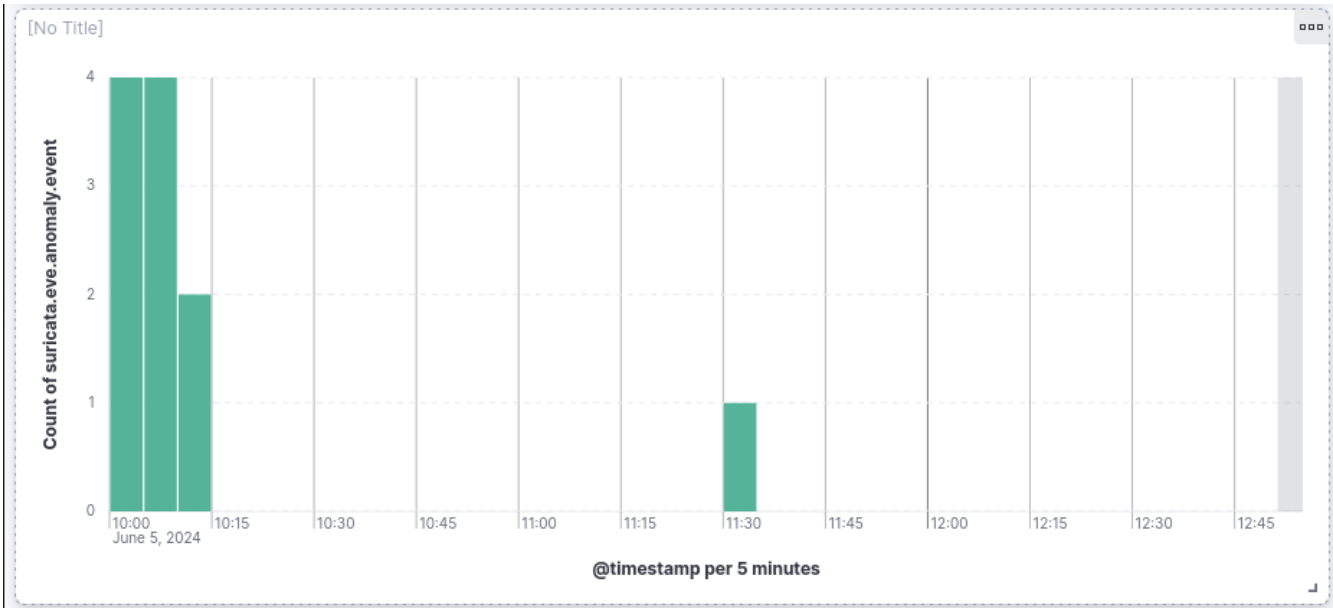


نمودار هشدار در واحد زمان

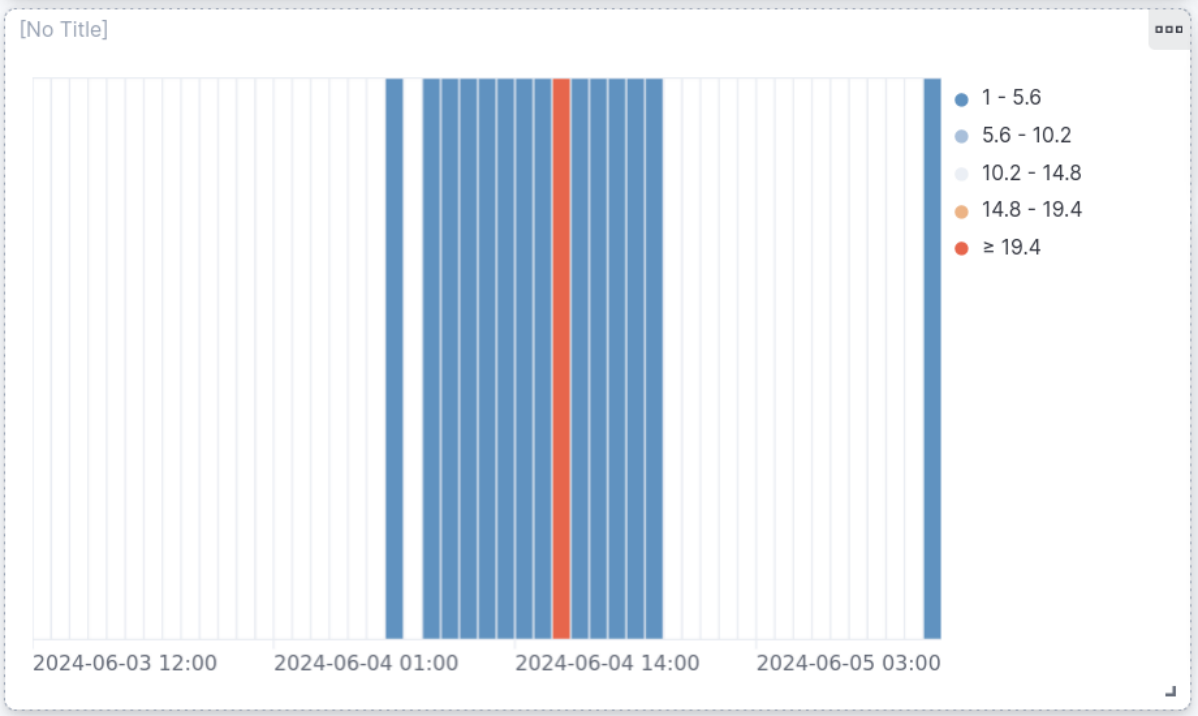




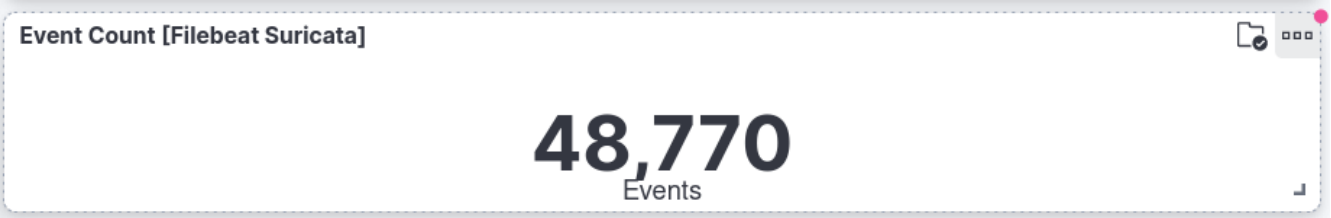
نمودار تهدید در واحد زمان



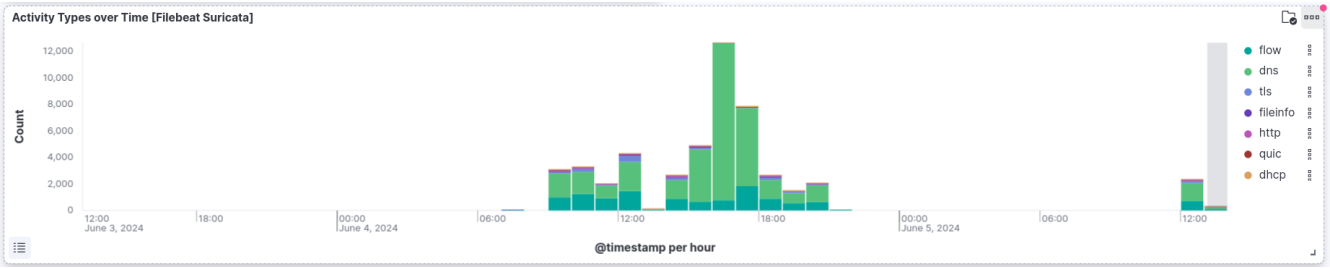
نمودار حرارتی نقشه بر اساس حجم ترافیک یا تعداد بسته یا تعداد نشست بر اساس مبدأ و یا مقصد



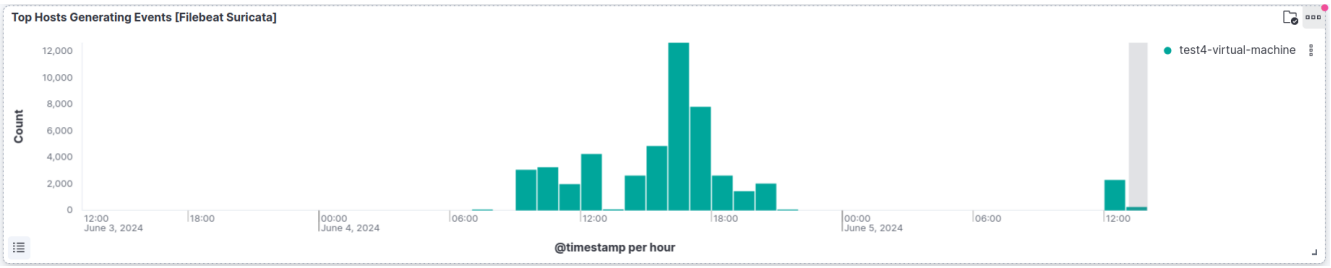
نمودارهای خلاقانه: تعداد EVENT ها



نمودارهای خلاقانه: نمودار نوع فعالیت



نمودارهای خلاقانه: بیشترین رخداد های تولید شده:



نمودارهای خلاقانه: جدول جزئیات رخداد ها

Events [Filebeat Suricata]

49,171 documents

Columns 10 Sort fields 1

@timestamp	host.name	suricata.eve.flow_id	network.transport	source.ip	source.port	destination.ip	destination.port	destination.geo.region_name	destination.geo.country_iso_code
Jun 5, 2024 @ 13:08:24.546	test4-virtual-machine	2058300122450934	udp	192.168.150.132	35306	192.168.150.2	53	-	-
Jun 5, 2024 @ 13:08:23.423	test4-virtual-machine	2097759763904585	tcp	192.168.150.132	39988	34.95.113.255	443	Missouri	US
Jun 5, 2024 @ 13:08:23.094	test4-virtual-machine	1002081140755759	udp	192.168.150.132	38860	192.168.150.2	53	-	-
Jun 5, 2024 @ 13:08:19.597	test4-virtual-machine	903320568484891	tcp	192.168.150.132	39978	34.95.113.255	443	Missouri	US
Jun 5, 2024 @ 13:08:19.209	test4-virtual-machine	953238592413087	udp	192.168.150.132	56838	192.168.150.2	53	-	-
Jun 5, 2024 @ 13:08:19.209	test4-virtual-machine	953644972228321	udp	192.168.150.132	48111	192.168.150.2	53	-	-

Rows per page: 100 1 2 3 4 5

نمودارهای خلاقانه:TOP ALERT SIGNATURES

Top Alert Signatures [Filebeat Suricata]

Export

Alert Signature	Alert Category	Count
ET POLICY GNU/Linux APT User-Agent...	Not Suspicious Traffic	27
SURICATA STREAM FIN1 FIN with wro...	Generic Protocol Command Decode	6

نمودارهای خلاقانه: جزئیات هشدار ها

Alerts [Filebeat Suricata]

33 documents

Columns 9 Sort fields 1

@timestamp	host.name	suricata.eve.flow_id	source.ip	source.port	destination.ip	destination.port	source.geo.country_iso_code	destination.geo.country_iso_code
Jun 5, 2024 @ 12:44:15.632	test4-virtual-machine	1072523948737844	192.168.150.132	43832	185.125.190.39	80	-	GB
Jun 5, 2024 @ 12:44:12.520	test4-virtual-machine	1072523948737844	192.168.150.132	43832	185.125.190.39	80	-	GB
Jun 5, 2024 @ 12:44:11.577	test4-virtual-machine	1391068485864752	192.168.150.132	42792	91.189.91.82	80	-	US
Jun 5, 2024 @ 12:44:06.628	test4-virtual-machine	1391068485864752	192.168.150.132	42792	91.189.91.82	80	-	US
Jun 5, 2024 @ 12:44:04.953	test4-virtual-machine	1391068485864752	192.168.150.132	42792	91.189.91.82	80	-	US

Rows per page: 100 1

نمودارهای خلاقانه: تعداد FLOW رکورد ها در واحد زمان

